

Modelo Relacional – NexShop Group S.A.

Notación

- ****PK**** = Clave primaria
- ****FK**** = Clave foránea
- Subrayado = PK; cursiva = FK
- ``NULL`` = atributo opcional

Tablas y notación relacional

...

sede (

PK	id_sede	INT,
	nombre	VARCHAR(100) NOT NULL,
	tipo	ENUM NOT NULL,
	ciudad	VARCHAR(100) NOT NULL,
	direccion	VARCHAR(255) NOT NULL,
	activa	BOOLEAN DEFAULT TRUE

)

empleado (

PK	id_empleado	INT,
	nombre	VARCHAR(100) NOT NULL,
	apellidos	VARCHAR(150) NOT NULL,
UQ	dni	CHAR(9) NOT NULL,
UQ	email_corporativo	VARCHAR(150) NOT NULL,

```
        fecha_incorporacion DATE          NOT NULL,  
FK id_sede                → sede(id_sede),  
        activo             BOOLEAN DEFAULT TRUE  
)
```

```
categoria (  
    PK id_categoria INT,  
    UQ nombre       VARCHAR(100) NOT NULL  
)
```

```
subcategoria (  
    PK id_subcategoria INT,  
        nombre         VARCHAR(100) NOT NULL,  
    FK id_categoria    → categoria(id_categoria),  
    UQ (nombre, id_categoria)  
)
```

```
producto (  
    PK id_producto     INT,  
        nombre         VARCHAR(200) NOT NULL,  
        descripcion    TEXT          NULL,  
        pvp            DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK >= 0,  
    FK id_subcategoria → subcategoria(id_subcategoria),  
        activo         BOOLEAN DEFAULT TRUE  
)
```

```
historial_precio (  
    PK id_historial INT,  
    FK id_producto  → producto(id_producto),
```

```

    precio          DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK >= 0,
    fecha_inicio    DATE NOT NULL,
    fecha_fin       DATE NULL      -- NULL = vigente
)

```

```

proveedor (
    PK id_proveedor          INT,
      nombre                 VARCHAR(200) NOT NULL,
    UQ cif                   VARCHAR(20)  NOT NULL,
      email_contacto         VARCHAR(150) NULL,
      telefono               VARCHAR(20)  NULL,
    FK id_empleado_representante → empleado(id_empleado),
      activo                 BOOLEAN DEFAULT TRUE
)

```

-- Resolución N:M: producto ↔ proveedor + histórico de condiciones

```

producto_proveedor (
    PK id_producto_proveedor INT,
    FK id_producto           → producto(id_producto),
    FK id_proveedor          → proveedor(id_proveedor),
      precio_coste           DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK >= 0,
      plazo_entrega_dias     INT NOT NULL CHECK > 0,
      fecha_inicio           DATE NOT NULL,
      fecha_fin              DATE NULL      -- NULL = condición
vigente
)

```

```

cliente (

```

```

PK  id_cliente      INT,
    nombre          VARCHAR(100) NOT NULL,
    apellidos       VARCHAR(150) NOT NULL,
UQ  email           VARCHAR(150) NOT NULL,
    contrasena_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    fecha_nacimiento DATE NULL,
    fecha_registro  DATETIME NOT NULL,
    activo          BOOLEAN DEFAULT TRUE
)

```

```

direccion_cliente (
  PK  id_direccion  INT,
  FK  id_cliente    → cliente(id_cliente),
    tipo            ENUM NOT NULL,
    calle           VARCHAR(200) NOT NULL,
    numero          VARCHAR(20)  NOT NULL,
    piso            VARCHAR(20)  NULL,
    codigo_postal   VARCHAR(10)  NOT NULL,
    ciudad          VARCHAR(100) NOT NULL,
    pais            VARCHAR(100) NOT NULL,
    activa          BOOLEAN DEFAULT TRUE
)

```

```

pedido_online (
  PK  id_pedido      INT,
  FK  id_cliente      → cliente(id_cliente),
  FK  id_direccion_entrega → direccion_cliente(id_direccion),
    fecha_pedido      DATETIME NOT NULL,
    estado            ENUM NOT NULL,

```

```

        descuento_puntos      DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
        total                  DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK >= 0
    )

```

```

linea_pedido (
    PK id_linea_pedido    INT,
    FK id_pedido          → pedido_online(id_pedido),
    FK id_producto        → producto(id_producto),
    cantidad              INT NOT NULL CHECK > 0,
    precio_unitario       DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK >= 0,
    descuento_aplicado    DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 0
                        CHECK BETWEEN 0 AND 100
)

```

```

envio (
    PK id_envio           INT,
    FK id_pedido          → pedido_online(id_pedido),
    FK id_sede_origen     → sede(id_sede),
    UQ numero_seguimiento VARCHAR(100) NULL,
    transportista         VARCHAR(100) NULL,
    fecha_estimada_entrega DATE NULL,
    fecha_entrega_real    DATE NULL,
    estado                ENUM NOT NULL
)

```

-- Resolución N:M: envio ↔ linea_pedido (split shipments)

```

linea_envio (
    PK id_linea_envio    INT,
    FK id_envio          → envio(id_envio),

```

```

        FK id_linea_pedido → linea_pedido(id_linea_pedido),
        cantidad_enviada INT NOT NULL CHECK > 0
    )

venta_presencial (
    PK id_venta      INT,
    FK id_sede        → sede(id_sede),
    FK id_empleado    → empleado(id_empleado),
    FK id_cliente     → cliente(id_cliente) NULL,    -- nullable:
venta anónima
    fecha_venta      DATETIME NOT NULL,
    total            DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK >= 0
)

```

```

linea_venta (
    PK id_linea_venta  INT,
    FK id_venta        → venta_presencial(id_venta),
    FK id_producto     → producto(id_producto),
    cantidad           INT NOT NULL CHECK > 0,
    precio_unitario    DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK >= 0
)

```

```

devolucion_presencial (
    PK id_devolucion   INT,
    FK id_venta        → venta_presencial(id_venta),
    FK id_empleado     → empleado(id_empleado),
    fecha_devolucion   DATETIME NOT NULL,
    motivo             VARCHAR(255) NULL
)

```

```

linea_devolucion (
    PK id_linea_devolucion INT,
    FK id_devolucion →
devolucion_presencial(id_devolucion),
    FK id_linea_venta → linea_venta(id_linea_venta),
    cantidad_devuelta INT NOT NULL CHECK > 0
)

```

-- Resolución N:M: producto ↔ sede (stock por ubicación)

```

stock (
    PK id_stock INT,
    FK id_producto → producto(id_producto),
    FK id_sede → sede(id_sede),
    cantidad INT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK >= 0,
    UQ (id_producto, id_sede)
)

```

```

transferencia_stock (
    PK id_transferencia INT,
    FK id_producto → producto(id_producto),
    FK id_sede_origen → sede(id_sede),
    FK id_sede_destino → sede(id_sede),
    cantidad INT NOT NULL CHECK > 0,
    fecha DATETIME NOT NULL,
    FK id_empleado_autoriza → empleado(id_empleado),
    CHECK id_sede_origen <> id_sede_destino
)

```

```

promocion (
    PK id_promocion          INT,
        nombre              VARCHAR(200) NOT NULL,
    FK id_producto          → producto(id_producto),
        descuento_porcentaje DECIMAL(5,2) NOT NULL CHECK BETWEEN
0.01 AND 100,
        fecha_inicio        DATE NOT NULL,
        fecha_fin           DATE NOT NULL,
        CHECK fecha_fin >= fecha_inicio
)

```

```

ticket_incidencia (
    PK id_ticket            INT,
    FK id_cliente          → cliente(id_cliente) NULL,
    FK id_pedido           → pedido_online(id_pedido) NULL,
    FK id_empleado_agente → empleado(id_empleado),
        asunto              VARCHAR(255) NOT NULL,
        descripcion         TEXT NOT NULL,
        estado              ENUM NOT NULL,
        fecha_apertura      DATETIME NOT NULL,
        fecha_cierre        DATETIME NULL,
        nota_resolucion     TEXT NULL
)

```

-- Resolución N:M: cliente ↔ producto (una valoración por par)

```

valoracion (
    PK id_valoracion INT,
    FK id_cliente     → cliente(id_cliente),
    FK id_producto    → producto(id_producto),

```



```

        puntuacion      TINYINT NOT NULL CHECK BETWEEN 1 AND 5,
        comentario      TEXT NULL,
        fecha           DATETIME NOT NULL,
        verificada      BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
        UQ (id_cliente, id_producto)
    )

```

```

movimiento_puntos (
    PK id_movimiento INT,
    FK id_cliente → cliente(id_cliente),
    FK id_pedido → pedido_online(id_pedido) NULL,
    tipo          ENUM('ganado','canjeado') NOT NULL,
    puntos        INT NOT NULL CHECK > 0,
    fecha         DATETIME NOT NULL,
    descripcion   VARCHAR(255) NULL
)
...

```

Resoluciones N:M – resumen

Relación N:M	Tabla intermedia	Atributos propios
`producto` ↔ `proveedor`	`producto_proveedor`	`precio_coste`, `plazo_entrega_dias`, `fecha_inicio`, `fecha_fin`
`envio` ↔ `linea_pedido`	`linea_envio`	`cantidad_enviada`
`producto` ↔ `sede` (stock)	`stock`	`cantidad`

| `cliente` ↔ `producto` (valoración) | `valoracion` |
`puntuacion`, `comentario`, `fecha`, `verificada` |

> El modelo cumple la ****Tercera Forma Normal (3FN)****: todos los atributos no clave dependen únicamente de la clave primaria de su tabla y no hay dependencias transitivas.